

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

SISTEMAS EMBEBIDOS Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	5
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80017
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE092
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Diseñar y desarrollar, a nivel de hardware y software, sistemas con base en microprocesadores, para implementar máquinas y procesos que respondan a problemáticas y necesidades técnicas específicas.
- Crear sistemas electrónicos y de software para manipular información, de acuerdo con los requerimientos especificados del sistema.
- Construir sistemas de cómputo, software y telecomunicaciones, para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, de acuerdo con la especificación de la necesidad.
- Crear sistemas electrónicos, de cómputo y mecánicos para la instrumentación de máquinas y procesos, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Conceptos generales de sistemas embebidos.
 - 1.1 Historia y evolución de los sistemas embebidos.
 - 1.2 Tipos de sistemas embebidos y componentes.
 - 1.3 Proceso de diseño para sistemas embebidos.
 - 1.4 Arquitectura de sistemas embebidos.
- 2.-Procesadores.
 - 2.1 Características; memoria, buses, entradas y salidas.
 - 2.2 Interfaces de I/O.
 - 2.3 Software e instrucciones en lenguaje ensamblador.
 - 2.4 Sistemas operativos embebidos.

3.-Software intermedio y de aplicación.
 3.1 Entradas, salidas y timers.
 3.2 Manejo de tareas.
 3.3 Máquinas de estado e interrupciones.
 3.4 Algoritmos y operaciones matemáticas avanzadas.

4.-Comunicación con periféricos.
 4.1 Adecuación y conversión digital de la señal.
 4.2 Comunicación con sensores y actuadores.
 4.3 Protocolos básicos para el manejo y transmisión de datos.
 4.4 Aplicaciones de conectividad con sensores y actuadores digitales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación y programación de sistemas embebidos.
- Desarrollo de problemas de diseño de sistemas embebidos.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de periféricos como sensores y actuadores.
- Realización de lecturas y discusión de los principales temas del curso.
- Elaboración de un proyecto sobre el desarrollo de sistemas que respondan a necesidades específicas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Realización de ejercicios de programación y ensamble de sistemas embebidos.
- Realización de ejercicios de diseño de sistemas embebidos con entradas y salidas.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Simulación e implementación de sistemas embebidos con componentes de comunicación, sensado y actuación.
- Preparación de un proyecto sobre el desarrollo de sistemas que respondan a necesidades específicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%

1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Prácticas de laboratorio.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Kamal, R. (2013). <i>Microcontrollers: Architecture, Programming, Interfacing and System Design</i> . Delhi: Pearson.
2. Mazid, M. , Naimi, S. y Chen, S. (2016). <i>Freescale ARM Cortex-M Embedded Programming</i> . USA: Microdigitaled.
3. Noergaard, T. (2013). <i>Embedded Systems Architecture: a Comprehensive Guide for Engineers and Programmers</i> . Boston: Newnes.
4. Parhami, B. (2007). <i>Arquitectura de computadoras: de los microprocesadores a las supercomputadoras</i> . México: McGraw-Hill.
5. White, E. (2012). <i>Making Embedded Systems..</i> USA: O'Reilly.